

HOME

ABOUT

CONTENT

OTHERS



NASA EXOPLANET 3D

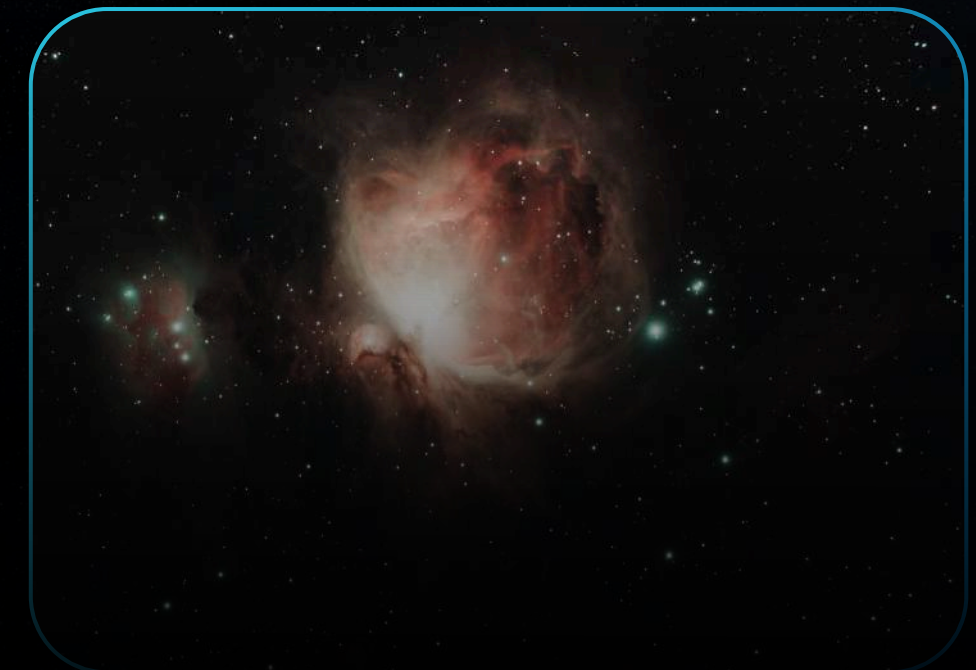


จัดทำโดย
นางสาวณัชกรรดา สิงห์คำ | รหัส 6904101317



Introduction

"NASA Exoplanet 3D" พัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบ เพื่อทดลองแปลงฐานข้อมูลดิบให้ออกมาเป็นการแสดงผลกราฟสามมิติ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นภาพรวม ตำแหน่ง และมิติเชิงพื้นที่ของดวงดาวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวมและเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ โครงการนี้ยังถูกออกแบบมาให้ความยืดหยุ่น เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการแสดงผล รวมถึงการต่อยอดฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อการต่อยอดในอนาคต ทั้งทางด้านการศึกษา การเรียนรู้ทางดาราศาสตร์ หรือการพัฒนาฟิเจอร์วิเคราะห์ข้อมูล



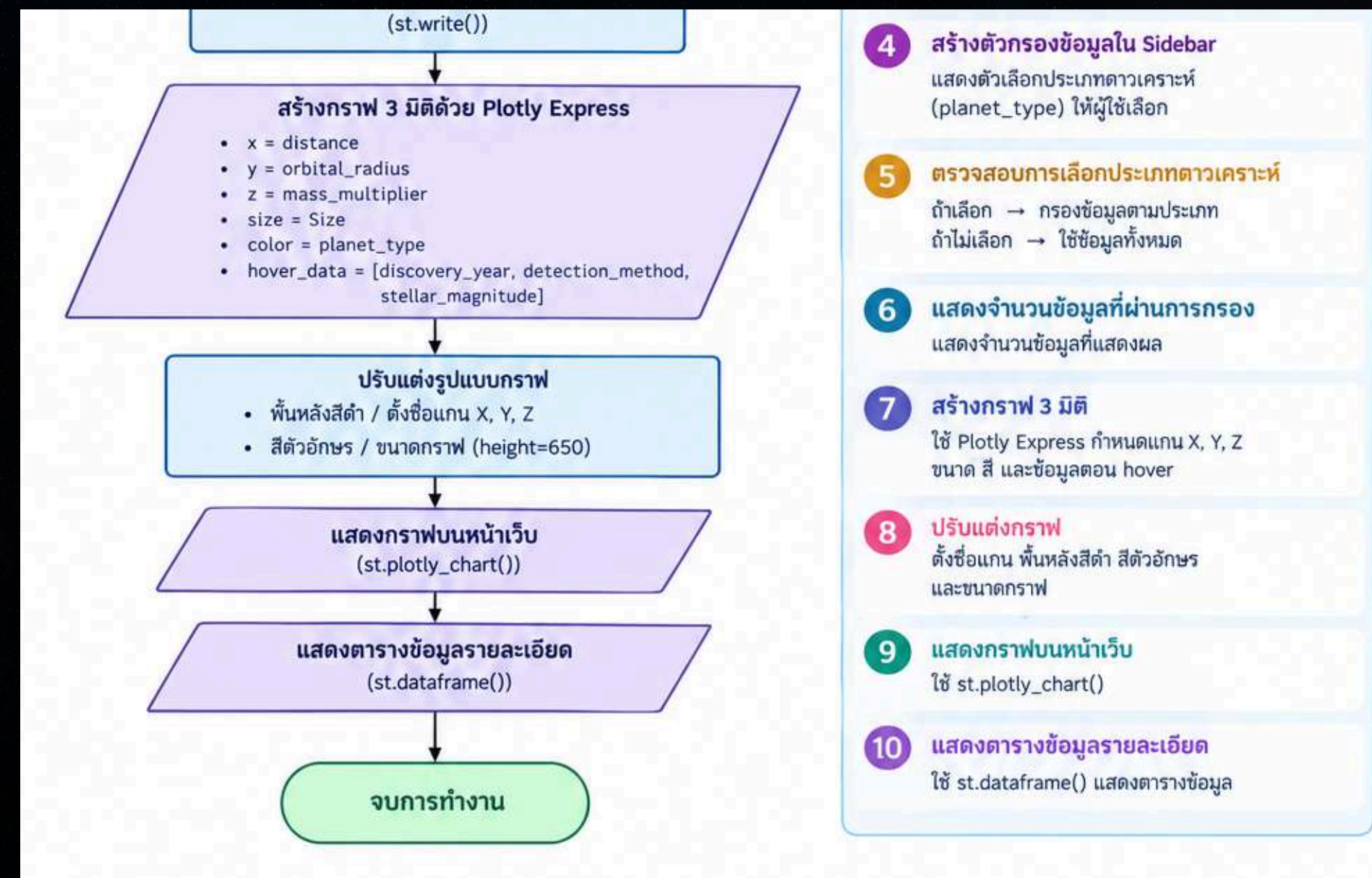
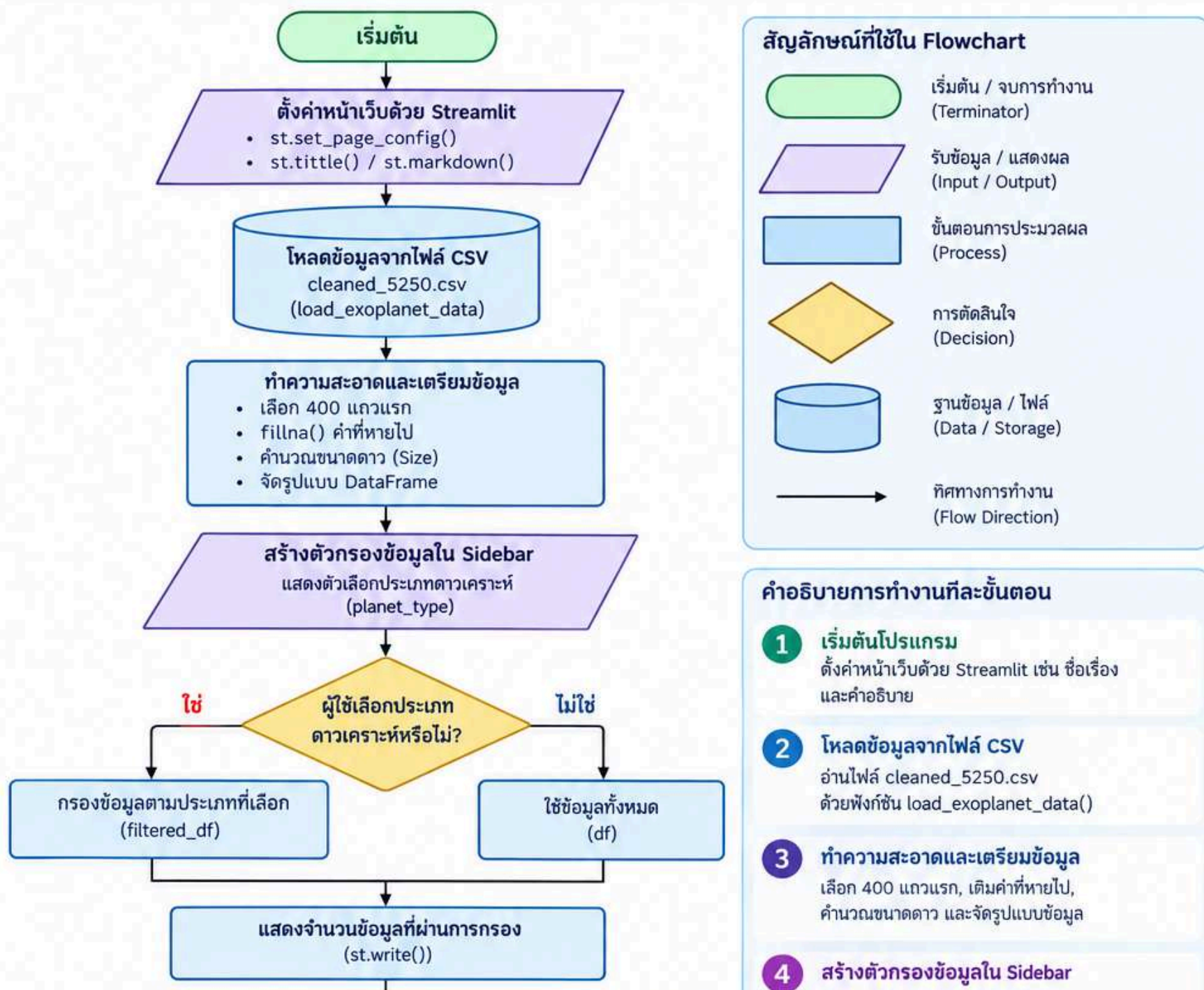
Purpose

- เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต้นแบบ
- เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้เครื่องมือทางโปรแกรมมิ่งด้วยภาษา Python
- เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดและพัฒนา



Flowchart อธิบายการทำงานของโค้ด NASA Exoplanet 3D Explorer

โปรเจกต์วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจากฐานข้อมูลในรูปแบบ 3 มิติ





Code

การสร้าง Web Application ไลบรารีที่ใช้ได้แก่ Streamlit (ใช้สำหรับสร้างเว็บแอปพลิเคชันด้วย Python) ร่วมกับ Plotly (สร้างกราฟ 3 มิติเชิงปฏิสัมพันธ์) และ Pandas (จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตาราง)

ส่วนที่ 1 การตั้งค่าหน้าจอลและหัวข้อโปรเจกต์

: บรรทัดที่ 5-7

กำหนดค่าเริ่มต้นของหน้าเว็บ โดยตั้งชื่อแท็บเบราว์เซอร์ และปรับหน้าจอ

ส่วนที่ 2 การโหลดและเตรียมความพร้อมของข้อมูล

: บรรทัดที่ 9-26

อ่านไฟล์ข้อมูลและแสดงผลเฉพาะ 400 ข้อมูลดวงแรกเพื่อความเร็ว จัดการค่าว่าง และคำนวณขนาดจุดในกราฟ 3 มิติจาก $\text{radius_multiplier} * 3$ และกำหนดขนาดขั้นต่ำไว้ที่ $\max(x, 2)$ เพื่อให้มองเห็นจุดดาวเคราะห์บนกราฟได้ง่ายขึ้น

ส่วนที่ 3 ระบบตัวกรองข้อมูลแบบ Interactive

: บรรทัดที่ 28-39

ให้ผู้ใช้สามารถเลือกดูประเภทของดาวเคราะห์ที่สนใจได้ โดยกรองข้อมูลตามตัวเลือกของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์ และแสดงจำนวนดาวเคราะห์ที่กำลังแสดงผลให้เห็น



Code

ส่วนที่ 4 การสร้างกราฟแสดงผล 3 มิติ

: บรรทัดที่ 41-66

- ใช้ไลบรารี Plotly Express ในการสร้างแผนที่อวกาศ 3 มิติ โดยกำหนดแกนสำคัญทั้งหมด 3 แกน ได้แก่ แกน X, แกน Y, แกน Z และแสดงชื่อดาวเคราะห์ ขนาดตามรัศมี แบ่งสีตามประเภทดาวเคราะห์ รวมถึงใส่ข้อมูล Hover (ปีที่ค้นพบ, วิธีการตรวจจับ) เมื่อเอาเมาส์ไปชี้
- ตั้งค่าพื้นหลังกราฟเป็นสีดำและเส้นตารางสีเทา

ส่วนที่ 5 การแสดงตารางข้อมูลรายละเอียดและการจัดการข้อผิดพลาด

: บรรทัดที่ 68-73

- เพื่อแสดงตารางสรุปข้อมูลเฉพาะคอลัมน์สำคัญ

: บรรทัดที่ 75-76

- ครอบโค้ดทั้งหมดด้วยโครงสร้าง try-except เพื่อดักจับข้อผิดพลาด และแจ้งเตือนผู้ใช้

<https://python-project-freshman---nasa-exoplanet-3d-nychfwlbqfeldhgavo.streamlit.app/>

[illegible]



Sources of information

<https://web.dev/case-studies/100000stars?hl=th>



Gemini



ChatGPT



Data sources



<https://www.kaggle.com/datasets/adityamis/haml/nasaexoplanets>



Thank You



จัดทำโดย
นางสาวณัชกรรดา สิงห์คำ | รหัส 6904101317